

一次函数单元练习

一. 选择题 (每题 3 分, 共 36 分)

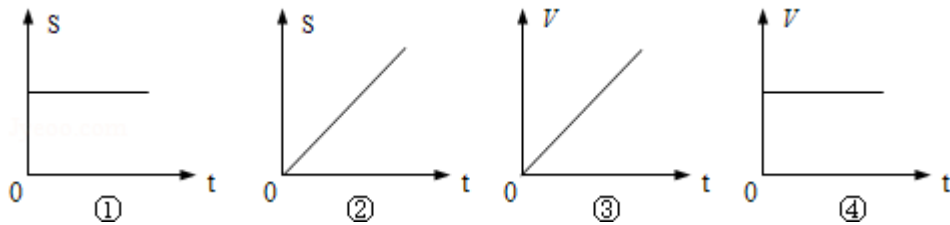
1. 若点 P 在一次函数 $y = -x + 4$ 的图象上, 则点 P 一定不在 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

2. 下列函数中自变量的取值范围是 $x > 2$ 的是 ()

- A. $y = x - 2$ B. $y = \frac{1}{x-2}$ C. $y = \sqrt{x-2}$ D. $y = \frac{1}{\sqrt{x-2}}$

3. 在如下图所示的各图象中, 用来表示匀速运动的图象是 ()



- A. ①② B. ②④ C. ①④ D. ②③

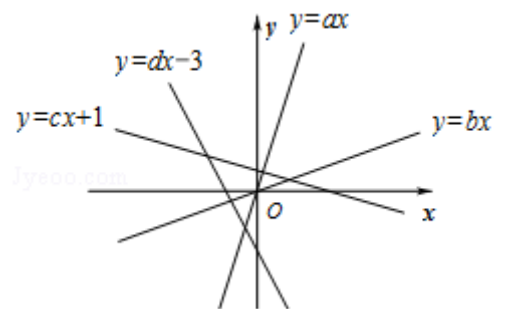
4. 把直线 $y = -x$ 向上平移 m 个单位后, 与直线 $y = 2x + 4$ 的交点在第一象限, 则 m 的取值范围 ()

- A. $4 < m < 10$ B. $6 < m < 7$ C. $m > 4$ D. $m < 7$

5. 已知一次函数 $y = kx + b$, 当 $0 \leq x \leq 2$ 时, 对应的函数值 y 的取值范围是 $-2 \leq y \leq 4$, 则 kb 的值为 ()

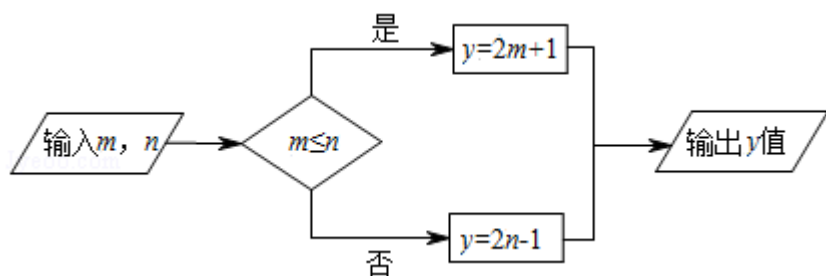
- A. 12 B. -6 C. -6 或 -12 D. 6 或 12

6. 如图, 四个一次函数 $y = ax$, $y = bx$, $y = cx + 1$, $y = dx - 3$ 的图象如图所示, 则 a, b, c, d 的大小关系是 ()



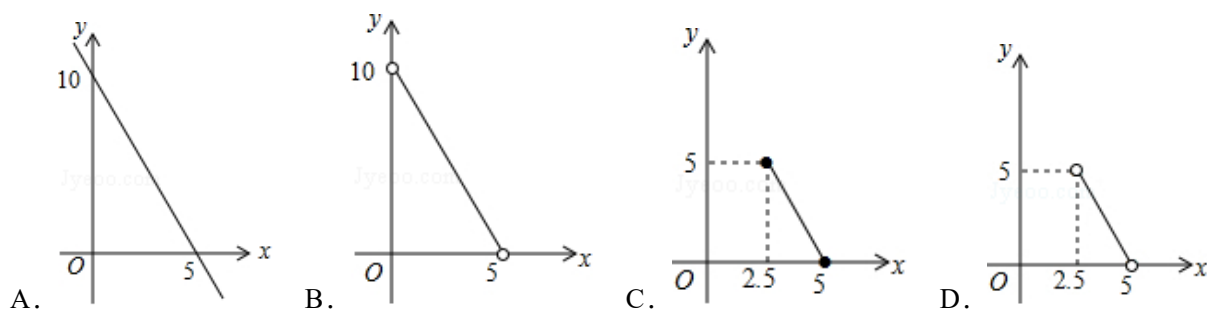
- A. $b > a > d > c$ B. $a > b > c > d$ C. $a > b > d > c$ D. $b > a > c > d$

7. 按如图所示的运算程序, 能使输出 y 值为 1 的是 ()

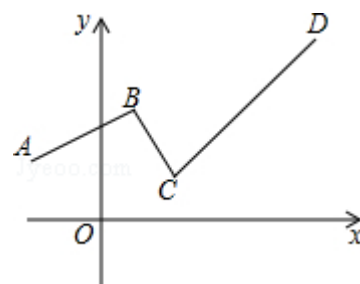


- A. $m = 1, n = 1$ B. $m = 1, n = 0$ C. $m = 1, n = 2$ D. $m = 2, n = 1$

8. 已知等腰三角形的周长是 10, 底边长 y 是腰长 x 的函数, 则下列图象中, 能正确反映 y 与 x 之间函数关系的图象是 ()



9. 如图, 一个函数的图象由射线 BA 、线段 BC 、射线 CD 组成, 其中点 $A(-1, 2)$, $B(1, 3)$, $C(2, 1)$, $D(6, 5)$, 则此函数 ()



- A. 当 $x < 1$ 时, y 随 x 的增大而增大 B. 当 $x < 1$ 时, y 随 x 的增大而减小
C. 当 $x > 1$ 时, y 随 x 的增大而增大 D. 当 $x > 1$ 时, y 随 x 的增大而减小

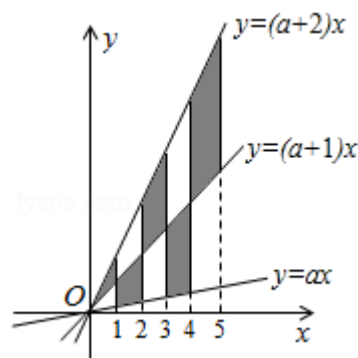
10. 从 2, 3, 4, 5 这四个数中, 任取两个数 p 和 q ($p \neq q$), 构成函数 $y = px - 2$ 和 $y = x + q$, 并使这两个函数图象的交点在直线 $x = 2$ 的右侧, 则这样的有序数对 (p, q) 共有 ()

- A. 12 对 B. 6 对 C. 5 对 D. 3 对

11. 在平面直角坐标系内, 直线 $y = \frac{3}{4}x + 3$ 与两坐标轴交于 A 、 B 两点, 点 O 为坐标原点, 若在该坐标平面内有以点 P (不与点 A 、 B 、 O 重合) 为顶点的直角三角形与 $Rt\triangle ABO$ 全等, 且这个以点 P 为顶点的直角三角形与 $Rt\triangle ABO$ 有一条公共边, 则所有符合条件的 P 点个数为 ()

- A. 9 个 B. 7 个 C. 5 个 D. 3 个

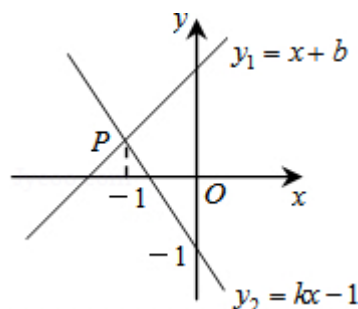
12. 如图, 在 x 轴上有五个点, 它们的横坐标依次为 1, 2, 3, 4, 5. 分别过这些点作 x 轴的垂线与三条直线 $y = ax$, $y = (a+1)x$, $y = (a+2)x$ 相交, 其中 $a > 0$. 则图中阴影部分的面积是 ()



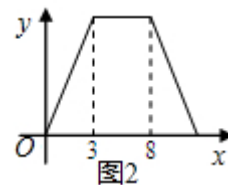
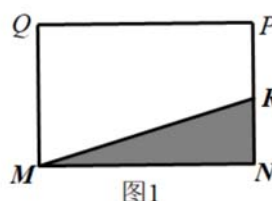
- A. 12.5 B. 25 C. 12.5a D. 25a

二、填空题 (每小题 4 分, 共 32 分)

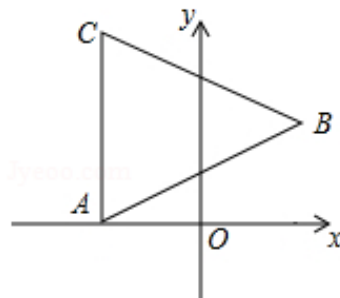
13. 如图, 已知直线 $y_1 = x + b$ 与 $y_2 = kx - 1$ 相交于点 P , 点 P 的横坐标为 -1 , 则关于 x 的不等式 $x + b \leq kx - 1$ 的解集是_____.



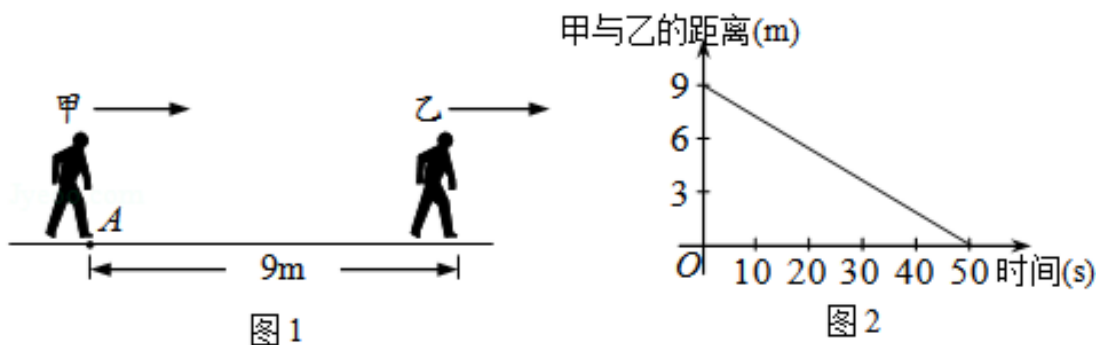
14. 如图 1, 在矩形 $MNPQ$ 中, 动点 R 从点 N 出发, 沿 $N \rightarrow P \rightarrow Q \rightarrow M$ 方向运动至点 M 处停止. 设点 R 运动的路程为 x , $\triangle MNR$ 的面积为 y , 如果 y 关于 x 的函数图象如图 2 所示, 则矩形 $MNPQ$ 的周长是_____.



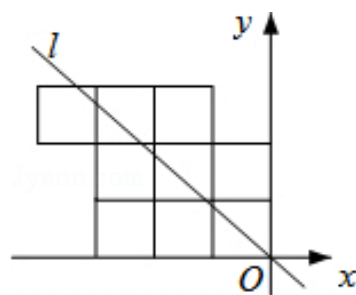
15. 如图，在平面直角坐标系中，点 A, B 的坐标分别为 $(-\frac{\sqrt{3}}{2}, 0), (\frac{\sqrt{3}}{2}, 1)$ ，连接 AB ，以 AB 为边向上作等边三角形 ABC ，则线段 BC 所在直线的解析式是_____.



16. 如图 1，在同一直线上，甲自点 A 开始追赶匀速前进的乙，且图 2 表示两人之间的距离与所经过时间的函数关系. 若乙的速度为 1.5m/s ，则经过 40s ，甲自点 A 移动了_____.

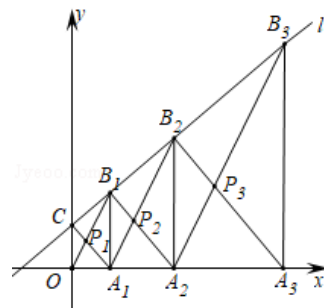


17. 九个边长为 1 的正方形如图摆放在平面直角坐标系中，经过原点的一条直线 l 将这九个正方形分成面积相等的两部分，则该直线 l 的函数关系式是_____.



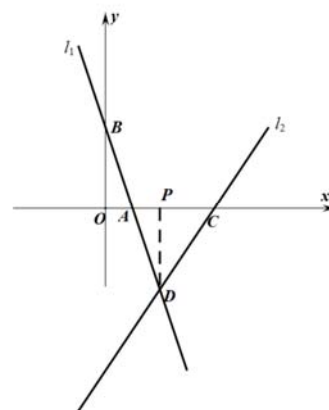
18. 已知直线 $y = ax + 3$ 与直线 $y = -x + 3$ 交于 y 轴上一点 A ，与 x 轴分别交于 B, C 两点，且 $\angle BAC = 15^\circ$ ，则 a 的值为_____.
19. 已知平面直角坐标系中， A, B 两点的坐标分别为 $A(1, 2), B(3, 1)$ ， P, Q 分别为 x 轴， y 轴上的两个动点，使四边形 $ABPQ$ 的周长最小，则点 Q 的坐标为_____，则四边形 $AQPB$ 周长的最小值为_____.

20. 如图, 在平面直角坐标系中, 一次函数 $y = x + 1$ 的图象 l 与 y 轴交于点 C , A_1 的坐标为 $(1, 0)$, 点 B_1 在直线 l 上, 且 $A_1 B_1$ 平行于 y 轴, 连接 CA_1 、 OB_1 交于点 P_1 , 过点 A_1 作 $A_1 B_2 \parallel OB_1$ 交直线 l 于点 B_2 , 过点 B_1 作 $B_1 A_2 \parallel CA_1$ 交 x 轴于点 A_2 , $A_1 B_2$ 与 $B_1 A_2$ 交于点 P_2 , …… 按此进行下去, P_2 的坐标为_____, 则点 P_{2019} 的坐标为_____.



三、解答题 (5+7+10+10=32 分)

21. 如图, 直线 l_1 , l_2 的解析式分别为 $y = -3x + 3$, $y = \frac{3}{2}x - 6$, 且 l_1 与 x 轴交于点 A , 与 y 轴交于点 B , l_2 与 x 轴交于点 C , 与 l_1 交于点 D , 过 D 作 $DP \perp x$ 轴, P 为垂足.



(1) 点 A 的坐标为_____, 点 D 的坐标为_____;

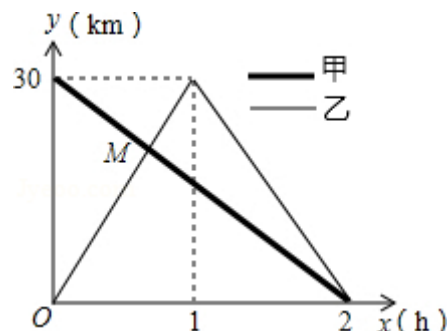
(2) 求证: $\triangle AOB \cong \triangle APD$.

22. 在一条笔直的公路上有 A 、 B 两地, 甲骑自行车从 A 地到 B 地; 乙骑自行车从 B 地到 A 地, 到达 A 地后立即按原路返回, 如图是甲、乙两人离 B 地的距离 y (km) 与行驶时间 x (h) 之间的函数图象, 根据图象解答以下问题:

(1) 写出 A 、 B 两地之间的距离;

(2) 求出点 M 的坐标, 并解释该点坐标所表示的实际意义;

(3) 若两人之间保持的距离不超过 3km 时, 能够用无线对讲机保持联系, 请直接写出甲、乙两人能够用无线对讲机保持联系时 x 的取值范围.

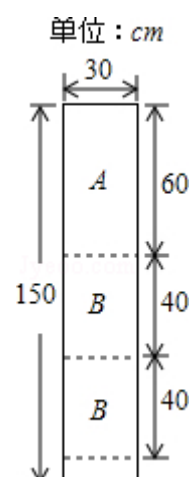


23. 某公司装修需要 A 型板材 240 块、B 型板材 180 块, A 型板材规格是 $60\text{cm} \times 30\text{cm}$, B 型板材规格是 $40\text{cm} \times 30\text{cm}$. 现只能购得规格是 $150\text{cm} \times 30\text{cm}$ 的标准板材. 一张标准板材尽可能多地裁出 A 型, B 型板材, 共有下列三种裁法, 每种裁法所需费用如表所示: (如图是裁法一的裁剪示意图)

	裁法一	裁法二	裁法三
A 型板材块数	1	2	0
B 型板材块数	2	m	n
费用 (元/张)	50	20	30

设所购的标准板材全部裁完, 其中按裁法一裁 x 张, 按裁法二裁 y 张, 按裁法三裁 z 张, 且所裁出的 A, B 两种型号的板材刚好够用, 按裁法一裁出的张数不少于 60 张.

- (1) 上表中 $m = \underline{\hspace{2cm}}$, $n = \underline{\hspace{2cm}}$;
- (2) 分别求出 y 与 x 和 z 与 x 的函数关系式;
- (3) 若 w (元) 表示三种裁法所需费用, 求 w 与 x 的函数关系式, 并指出当 x 取何值时 w 最小, 此时按三种裁法各裁标准板材多少张.



24. 已知一次函数 $y = 2x - 4$ 的图象与 x 轴、 y 轴分别相交于点 A 、 B ，点 P 在该函数的图象上， P 到 x 轴、 y 轴的距离分别为 d_1 、 d_2 。

- (1) 当 P 为线段 AB 的中点时，求 $d_1 + d_2$ 的值；
- (2) 直接写出 $d_1 + d_2$ 的范围，并求当 $d_1 + d_2 = 3$ 时点 P 的坐标；
- (3) 若在线段 AB 上存在无数个 P 点，使 $d_1 + ad_2 = 4$ (a 为常数)，求 a 的值。

